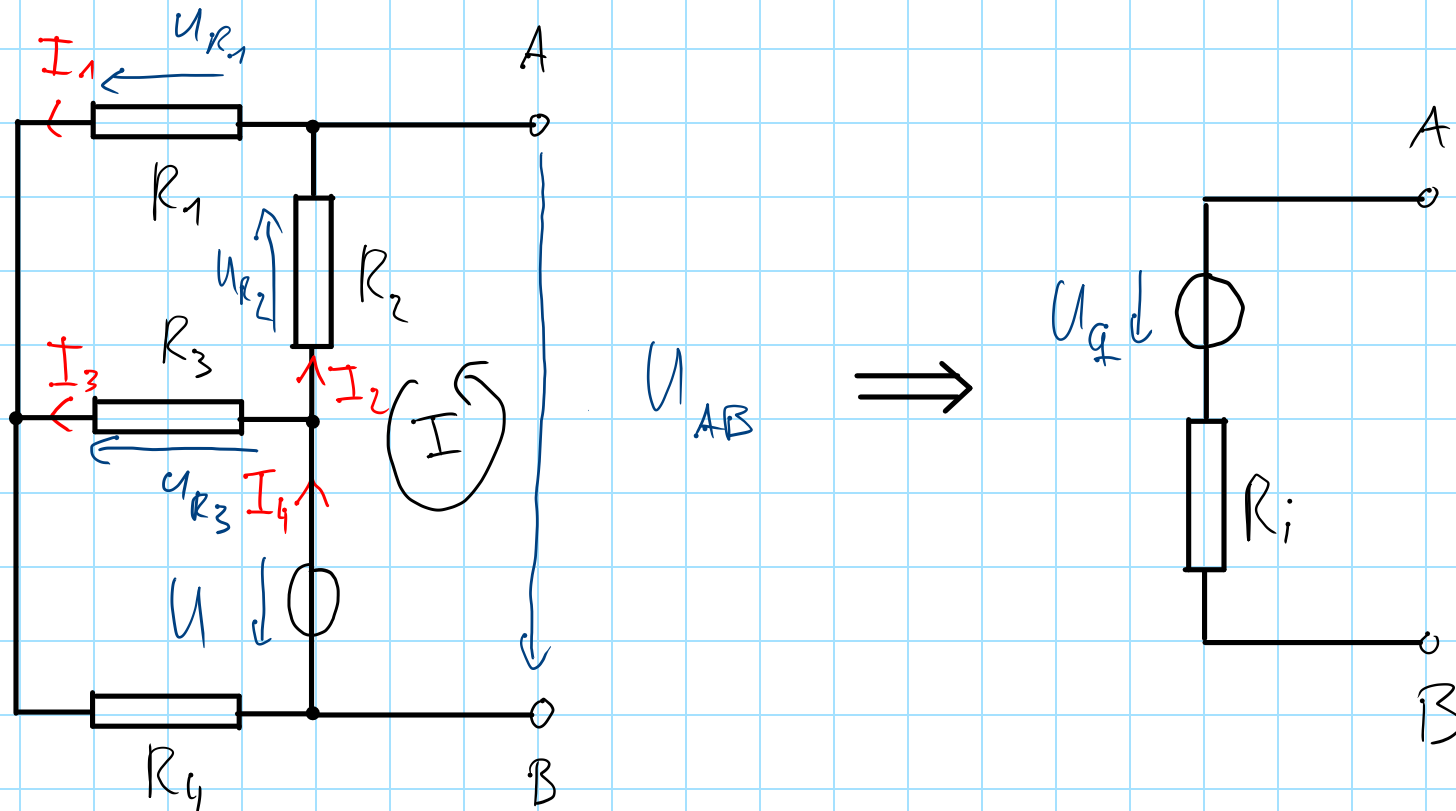


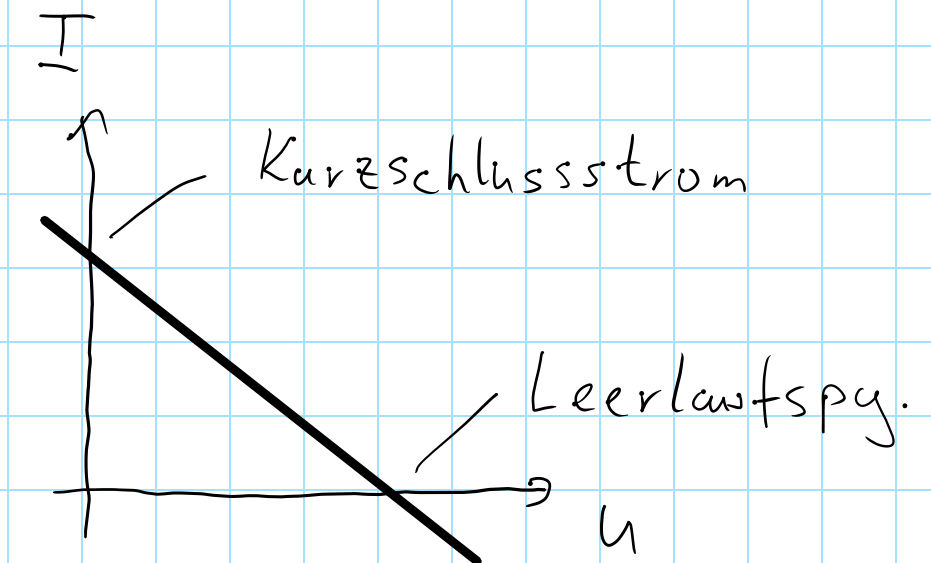
Rechenübung - GLET Schaltungsanalyse

Übung 1: Ersatzquelle - Beispiel 2.28 in Aufgabensammlung

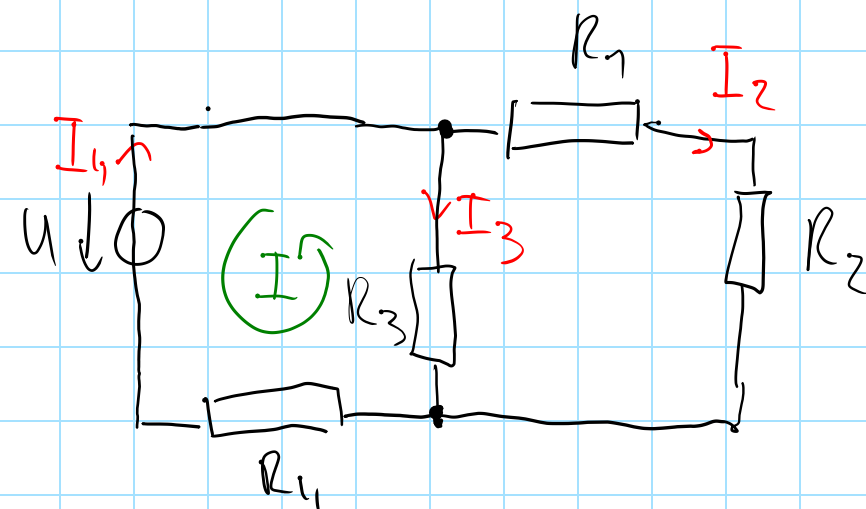


Geg.: $U=120\text{ V}$, $R_1=40\text{ Ohm}$, $R_2=50\text{ Ohm}$, $R_3=60\text{ Ohm}$, $R_4=30\text{ Ohm}$

Ges.: U_q, R_i

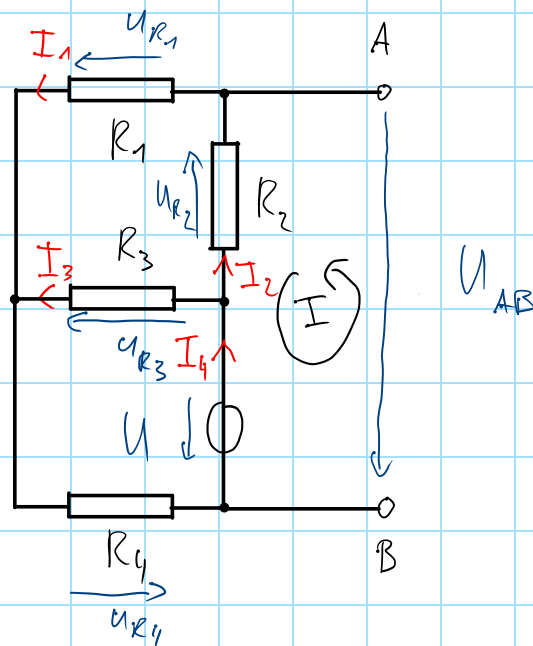


$$I : U - U_{AB} - U_{R_2} \stackrel{!}{=} 0$$



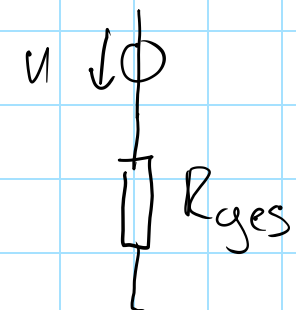
$$R_{12} = R_1 + R_2 = 40\Omega + 50\Omega = \underline{90\Omega}$$

$$R_{123} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = \frac{90\Omega \cdot 60\Omega}{90\Omega + 60\Omega} = \underline{\underline{36\Omega}}$$



$$R_{ges} = R_{1,2,3} + R_4 = 36\Omega + 30\Omega = \underline{66\Omega}$$

$$I_4 = \frac{U}{R_{ges}} = \frac{120V}{66\Omega} = \underline{1,81A}$$



$$G_{1,2} = \frac{1}{R_{1,2}} = \frac{1}{90\Omega} = \underline{11,1mS}$$

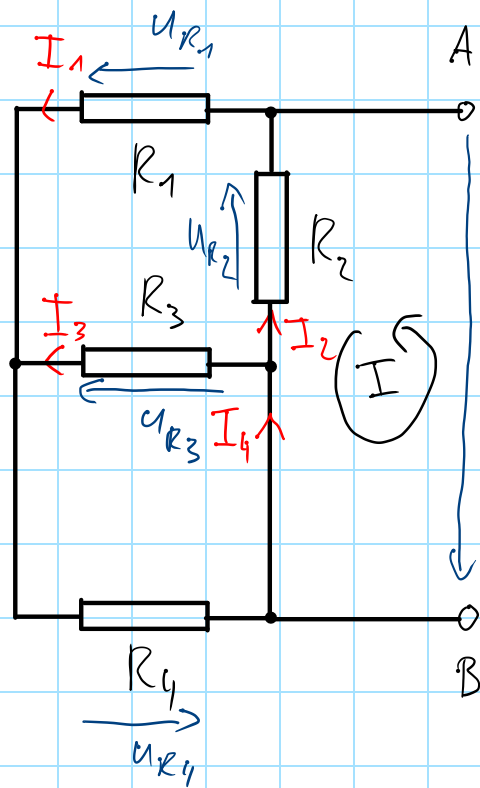
$$G_3 = \dots$$

↓ 1. Möglichkeit

$$\frac{I_2}{I_4} = \frac{G_{1,2}}{G_{1,2} + G_3} \rightarrow I_2 = I_4 \cdot \frac{G_{1,2}}{G_{1,2} + G_3} = I_4 \cdot \frac{\frac{1}{R_{1,2}}}{\frac{1}{R_{1,2}} + \frac{1}{R_3}}$$

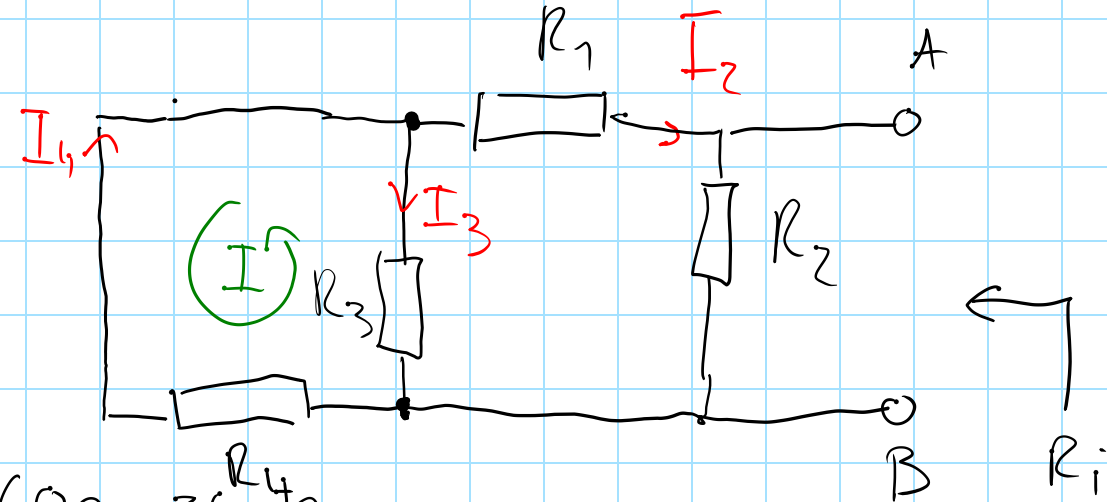
$$= 1,81A \cdot \frac{\frac{1}{90\Omega}}{\frac{1}{90\Omega} + \frac{1}{66\Omega}} = \underline{0,724A}$$

$$I: U_{AB} = U_g = U - U_{R2} = U - I_2 \cdot R_2 = 120V - 0,724A \cdot 50\Omega = \underline{83,8V}$$



U_{AB}

$\leftarrow R_i \dots$ Eingangswiderstand



$$R_{3,4} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = \frac{60\Omega \cdot 30\Omega}{60\Omega + 30\Omega} = \underline{\underline{20\Omega}}$$

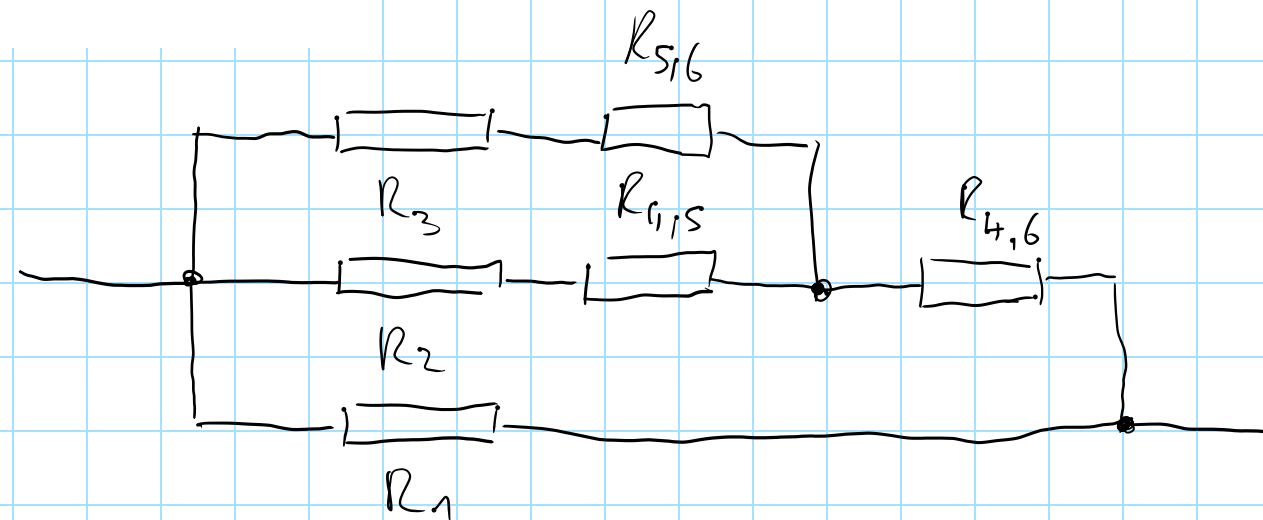
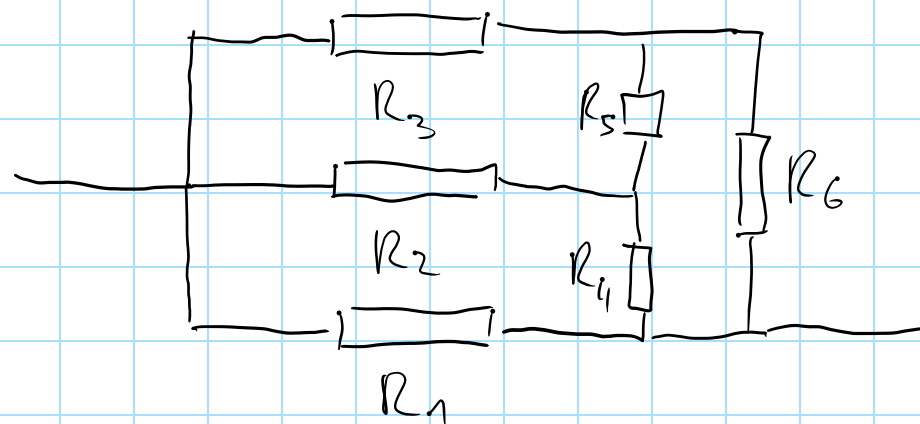
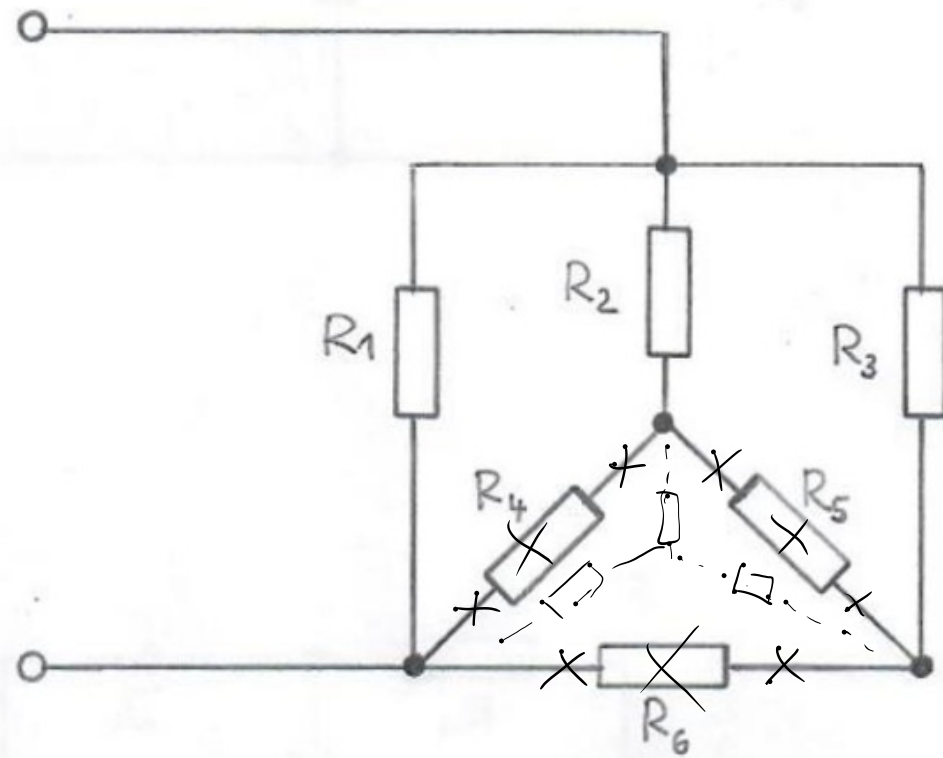
$$R_{1,3,4} = R_1 + R_{3,4} = 40\Omega + 20\Omega = \underline{\underline{60\Omega}}$$

$$R_i = \frac{R_{1,3,4} \cdot R_2}{R_{1,3,4} + R_2} = \frac{60\Omega \cdot 50\Omega}{60\Omega + 50\Omega} = \underline{\underline{27,27\Omega}}$$

Übung 2: Gesamtwiderstand berechnen.

Die folgende Schaltung (siehe Bild) enthält die Widerstände $R_1 = 1,0 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2,0 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 3,0 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 2,0 \text{ k}\Omega$ und $R_6 = 2,5 \text{ k}\Omega$.

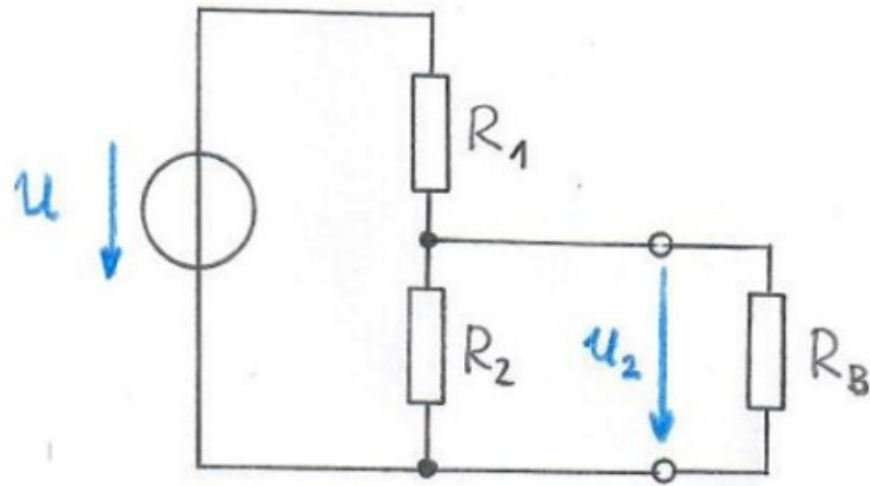
Bestimmen Sie den Gesamtwiderstand (Ersatzwiderstand) der Anordnung.



Übung 3: Spannungsteiler

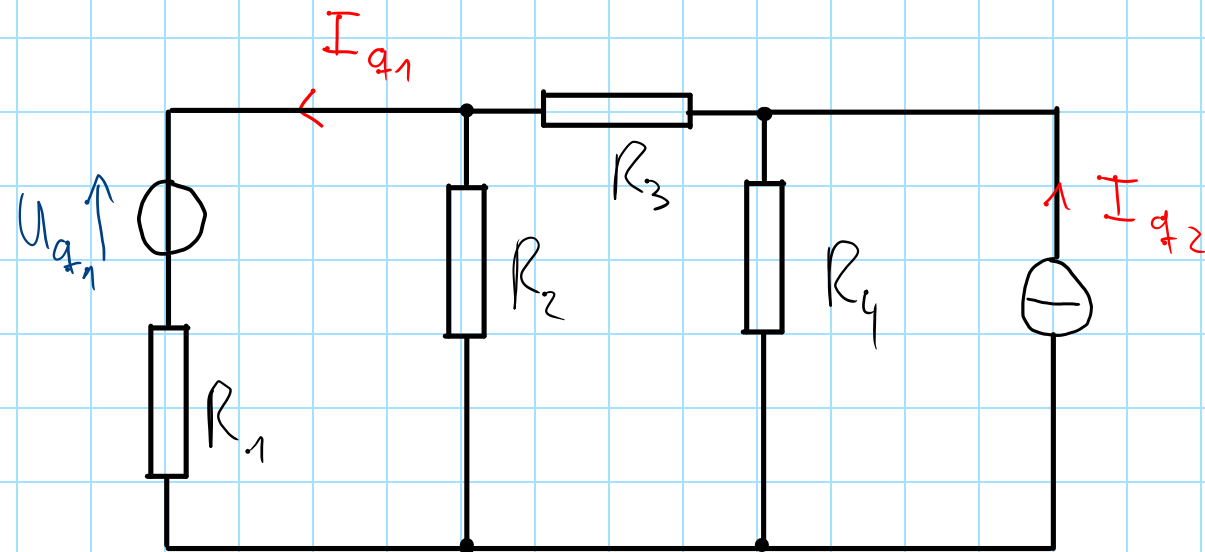
Eine Spannungsteilerschaltung (siehe Bild) liegt an der Eingangsspannung $U = 100\text{ V}$. Der Gesamtwiderstand des Teilers beträgt $R = R_1 + R_2 = 400\ \Omega$. Ausgangsseitig ist ein Belastungswiderstand $R_B = 800\ \Omega$ angeschlossen, an dem die Spannung $U_2 = 40\text{ V}$ liegen soll.

Wie groß müssen die Teilwiderstände R_1 und R_2 sein?



Siehe Übung & Labor.

Übung 4: KPV



Annahme Gegeben: I_{q2} , U_{q1} , R_1 , R_2 , R_3 , R_4

Ges.:

Quellumwandlung

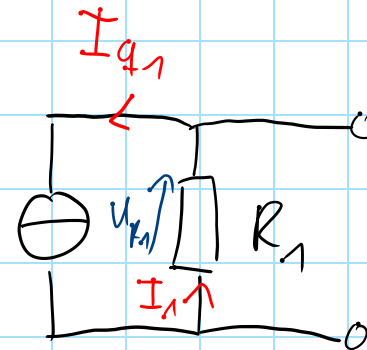
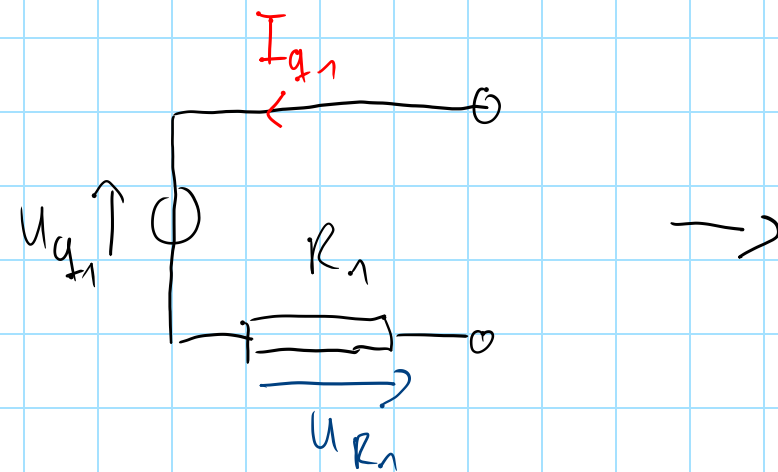
Neue Schaltung aufzeichnen

Bezugsknoten bestimmen

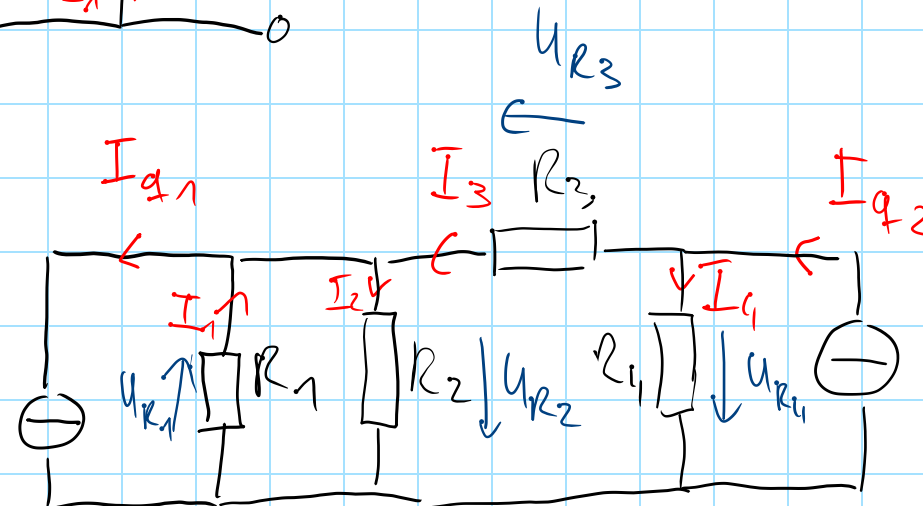
Matrizenform aufstellen

Formeln für restliche Ströme aufstellen

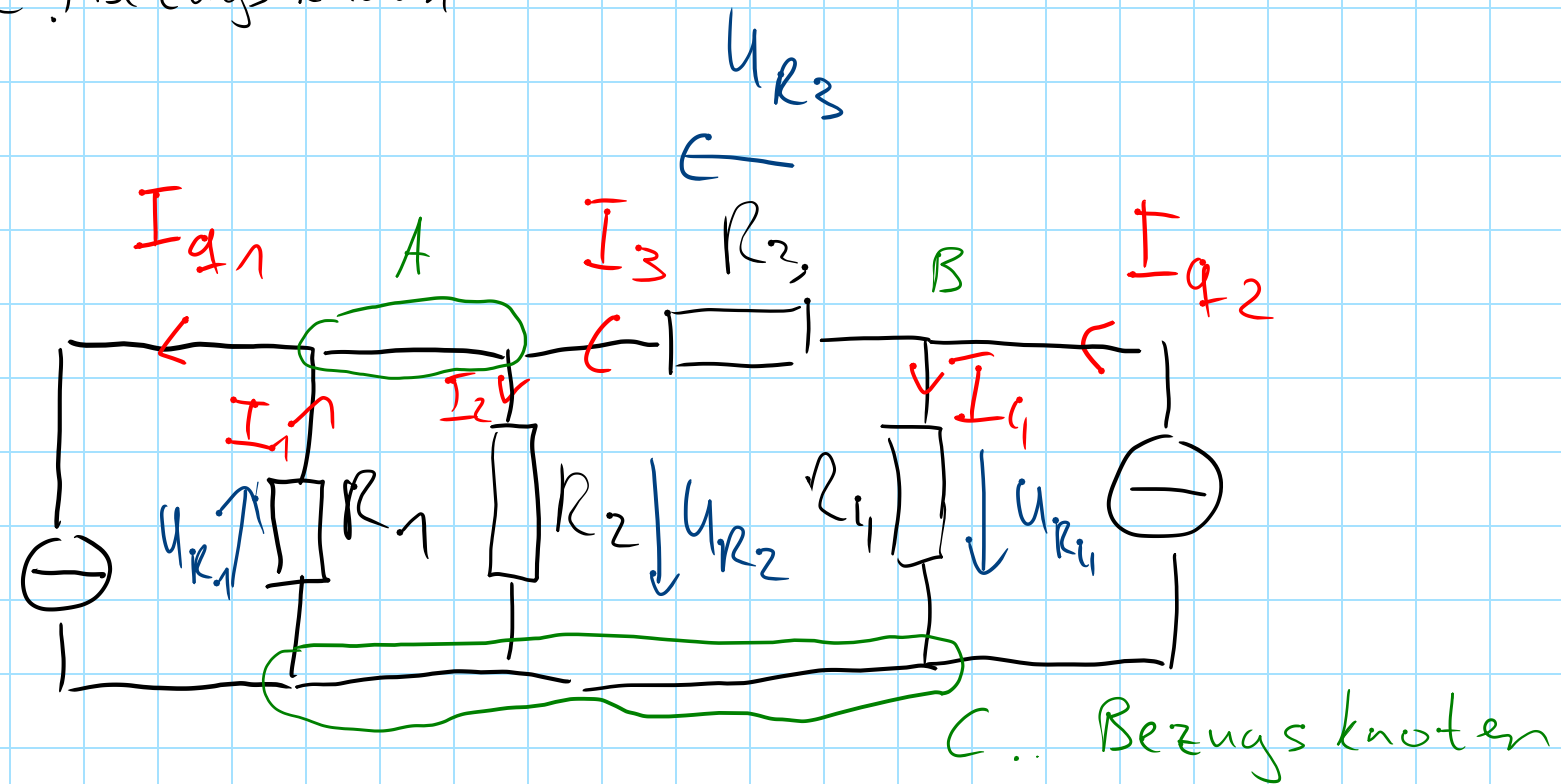
A.) Quellumwandlung:



B.) Neue Schaltung



C.) Bezugsknoten



2 Knotenspannungen: $U_A \hat{=} U_{R2} \hat{=} -U_{R1}$
 $U_B \hat{=} U_{R4}$

D.) Matrizenform: $G \cdot U = I$

$$\begin{bmatrix} (G_1 + G_2 + G_3) & -G_3 \\ -G_3 & (G_3 + G_4) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_{q1} \\ +I_{q2} \end{bmatrix}$$

E) Gleichungen f. Ströme

$$U_A \checkmark, U_B \checkmark$$

$$I_4 = \frac{U_B}{R_4} = \frac{U_{R1}}{R_4}$$

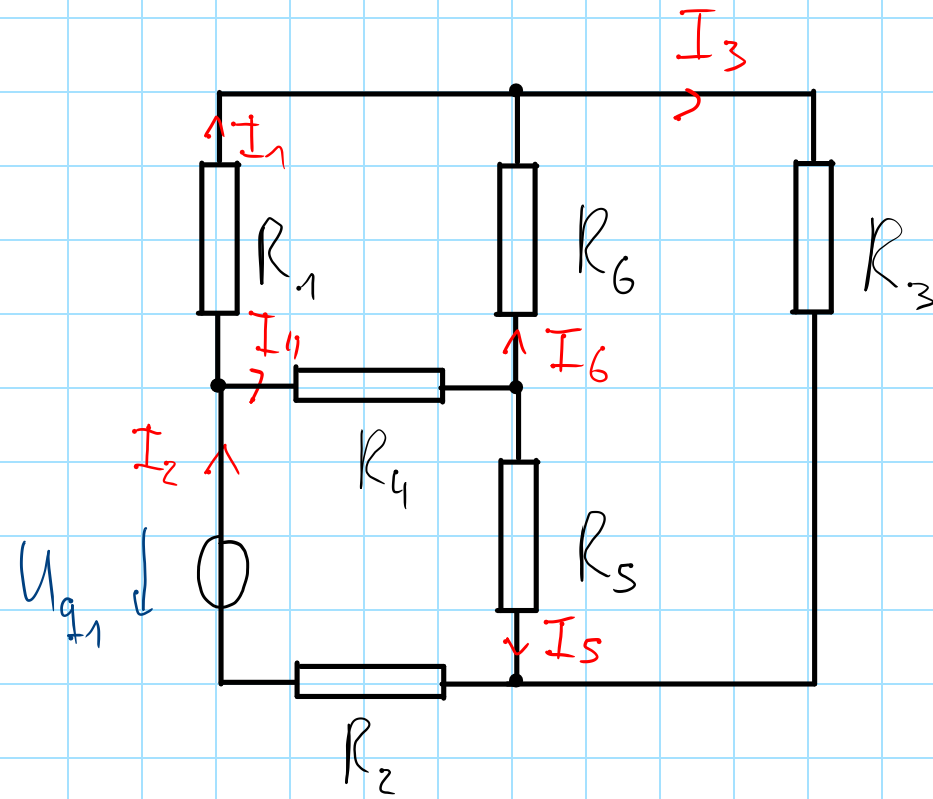
$$I_2 = \frac{U_{R2}}{R_2} = \frac{U_A}{R_2}$$

$$I_1 = \frac{-U_A}{R_1}$$

$$A: I_3 - I_2 + I_1 - I_{q1} = 0$$

$$\rightarrow I_3 = I_{q1} + I_2 - I_1$$

Übung 5: MSV



Annahme Gegeben: U_{q1} , R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6

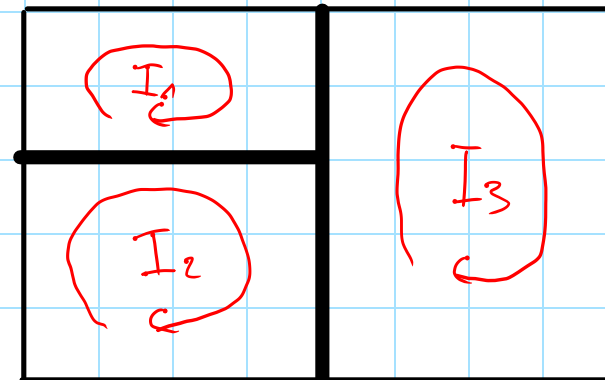
Ges.:

Baum aufzeichnen

Matrizenform aufstellen

Formeln für restliche Ströme aufstellen

A) Baum:

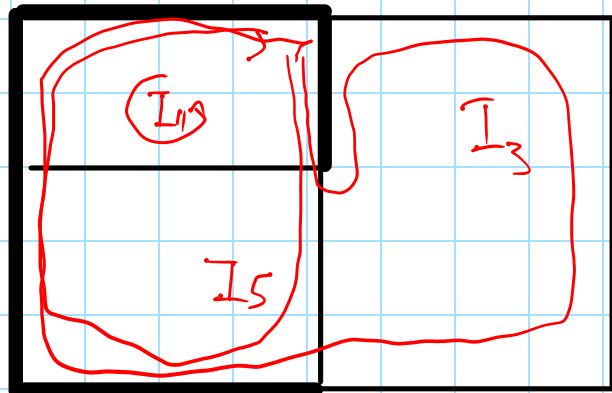


„Graph“

Verbindungsbranche

Baum

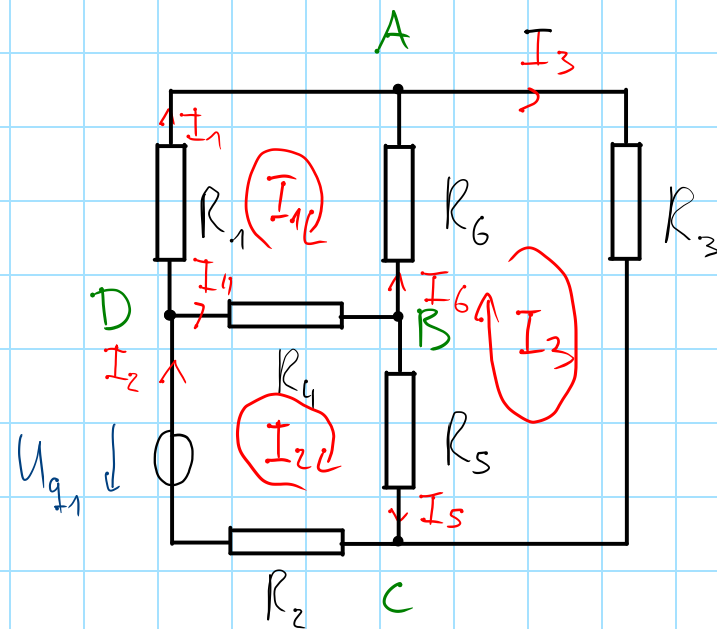
Weitere Möglichkeit:



$$R \cdot I = U$$

B.) Matrizenform:

$$\begin{bmatrix} (R_1 + R_4 + R_6) & -R_4 & -R_6 \\ -R_4 & (R_2 + R_4 + R_5) & -R_5 \\ -R_6 & -R_5 & (R_3 + R_5 + R_6) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ +U_{q1} \\ 0 \end{bmatrix}$$



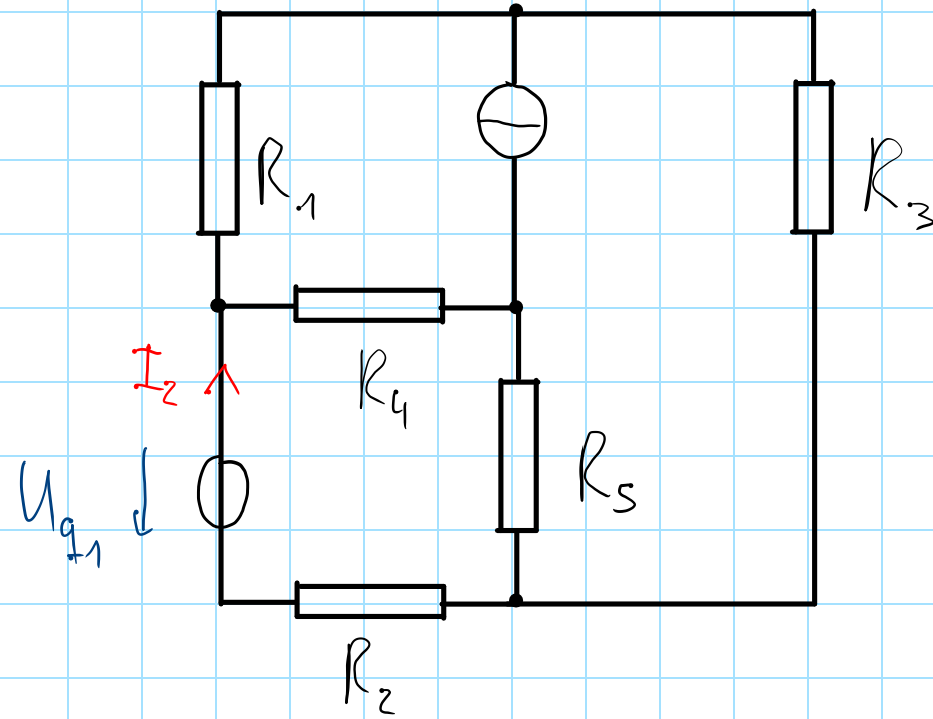
C.) Restliche Formeln:

$$A: I_{1\checkmark} + I_{6\checkmark} - I_{3\checkmark} = 0$$

$$C: I_{3\checkmark} + I_{5\checkmark} - I_{2\checkmark} = 0$$

$$D: I_{2\checkmark} - I_{1\checkmark} - I_{4\checkmark} = 0$$

Übung 5A: MSV



Annahme Gegeben: U_{q1} , R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6

Ges.:

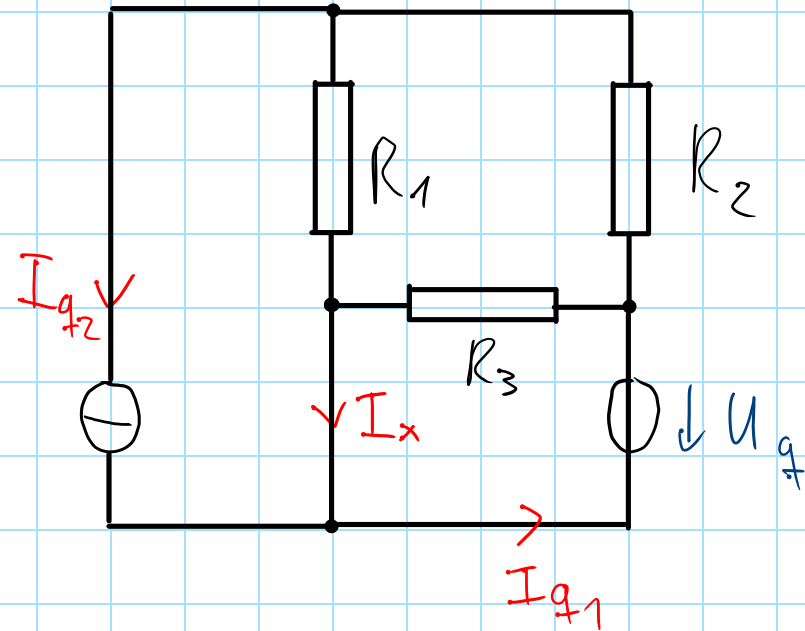
Baum aufzeichnen

Matrizenform aufstellen

Formeln für restliche Ströme aufstellen

Kein Prüfungsbeispiel!

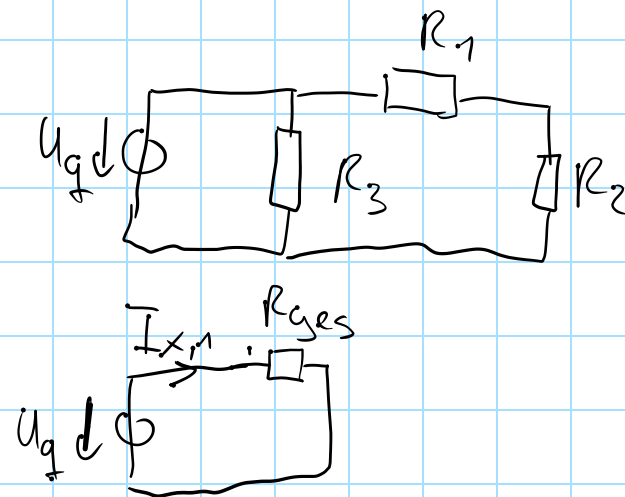
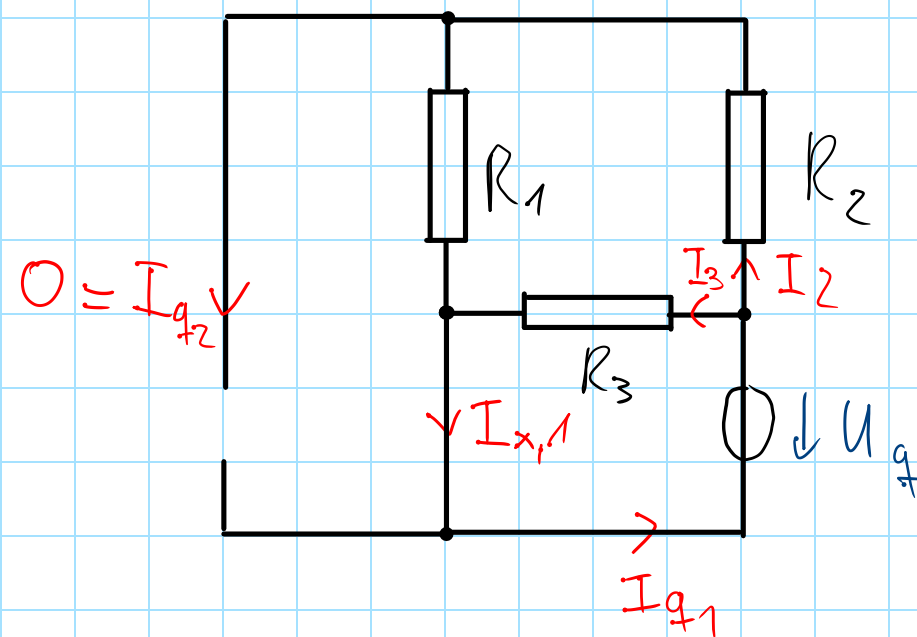
Übung 6: Überlagerungsverfahren - Beispiel 2.27 In Aufgabensammlung



Geg.: $U_q=120\text{ V}$, $I_{q2}=1,5\text{ A}$, $R_1=60\text{ Ohm}$, $R_2=90\text{ Ohm}$, $R_3=100\text{ Ohm}$
 Ges.: I_x

Spannungsquellen $\rightarrow$ KS
 Stromquellen $\rightarrow$ LL

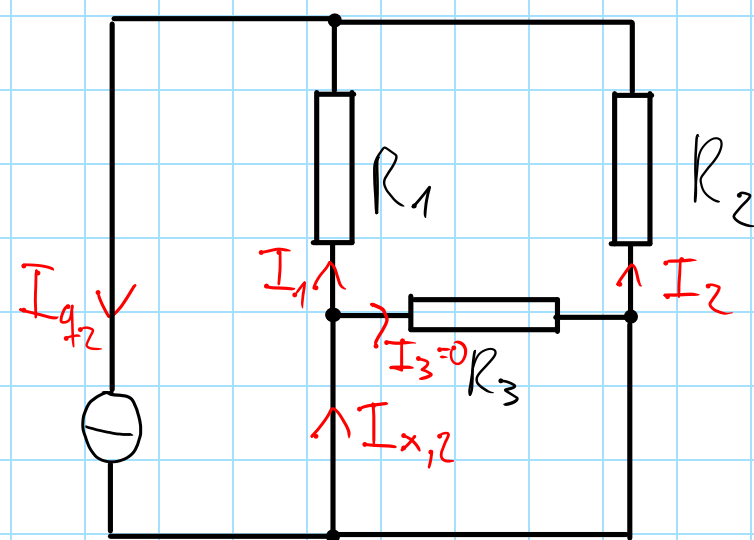
1.) Stromquelle aus $\rightarrow$ LL



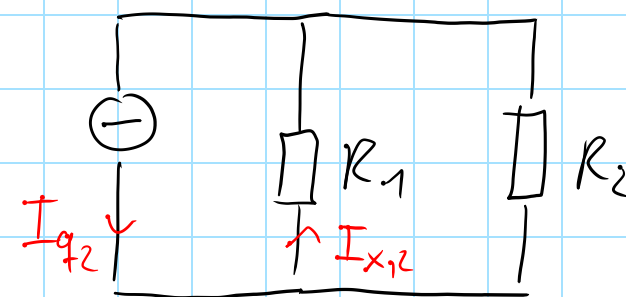
$$R_{1,2} = R_1 + R_2 = 60\Omega + 90\Omega = \underline{150\Omega}$$

$$R_{ges} = \frac{R_3 \cdot R_{1,2}}{R_3 + R_{1,2}} = \frac{100\Omega \cdot 150\Omega}{100\Omega + 150\Omega} = \underline{60\Omega}$$

$$I_{x,1} = \frac{U_q}{R_{ges}} = \frac{120\text{ V}}{60\Omega} = \underline{2\text{ A}}$$



2.) Spannungsquelle aus $\rightarrow$ KS



Stromteiler:

$$\frac{I_{x,2}}{I_{g,2}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{G_1}{G_1 + G_2}$$

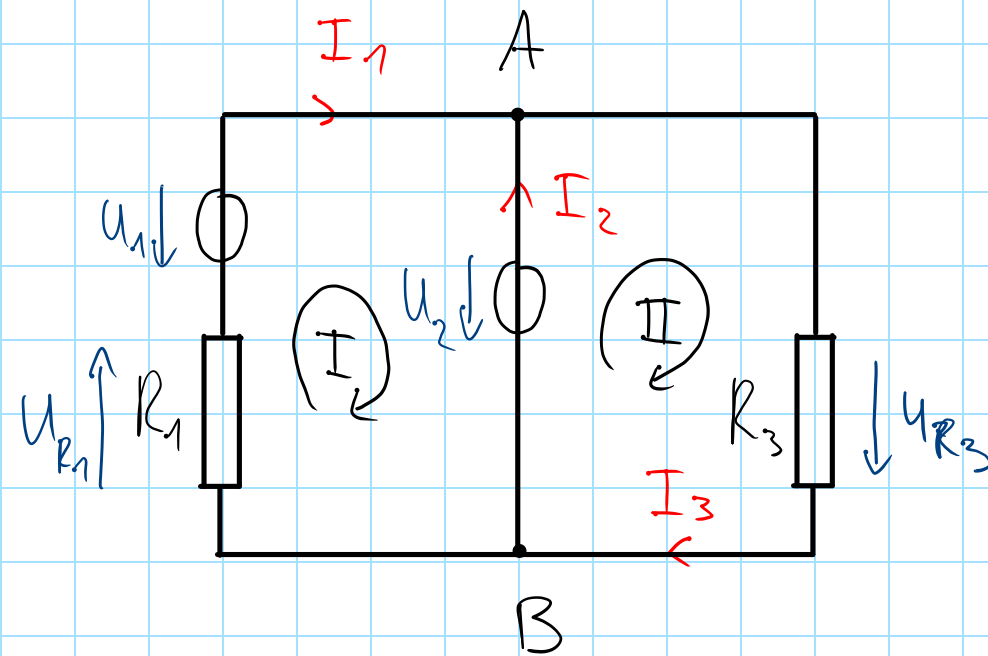
$$I_{x,2} = I_{g,2} \cdot \frac{G_1}{G_1 + G_2} = 1,5 \text{ A} \cdot \frac{\frac{1}{60\Omega}}{\frac{1}{60\Omega} + \frac{1}{90\Omega}} = \underline{\underline{0,9 \text{ A}}}$$

3.) Ströme überlagern:

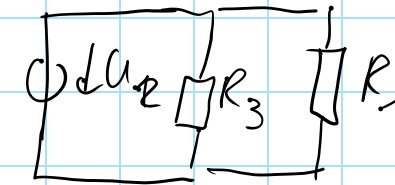
$$I_x = I_{x,1} - I_{x,2} = 2 \text{ A} - 0,9 \text{ A} = \underline{\underline{1,1 \text{ A}}}$$

↑
Weil umgekehrt!

Übung 7: Gleichungsbasierte Schaltungsanalyse - Beispiel 2.15 In Aufgabensammlung



Geg.: $U_1=48\text{ V}$, $U_2=36\text{ V}$, $R_1=3\text{ Ohm}$, $R_3=6\text{ Ohm}$
 Ges.: Alle Ströme



$$A : \quad I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$I : \quad U_{R_1} - U_1 + U_2 = 0$$

$$II : \quad -U_2 + U_{R_3} = 0$$

$$\Rightarrow U = R \cdot I$$

$$R_1 \cdot I_1 - U_1 + U_2 = 0$$

$$-U_2 + I_3 \cdot R_3 = 0$$